



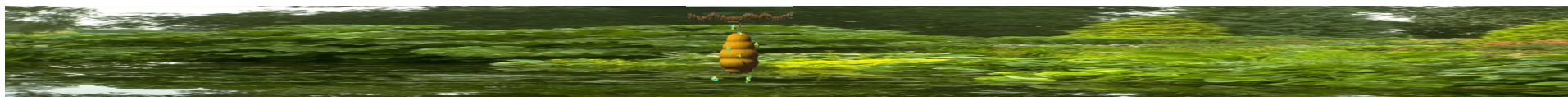
6.6 半群和独异点

6.6.1 半群、独异点和它们的子代数

定义 6.6-1 具有构成成分 $\langle S, * \rangle$ ，这里 $*$ 是二元运算，并满足结合公理

$$a*(b*c) = (a*b)*c$$

的代数称为**半群**。





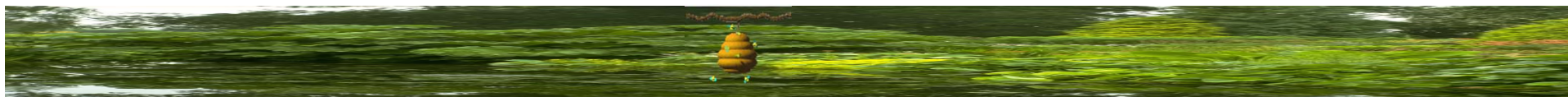
第六章 代数



定义 6.2-2 具有构成成分 $\langle S, *, 1 \rangle$ ，这里 $*$ 是二元运算， 1 是么元，满足结合公理

$$a*(b * c) = (a * b) * c$$

的代数称为**独异点**，也称**含么半群**。



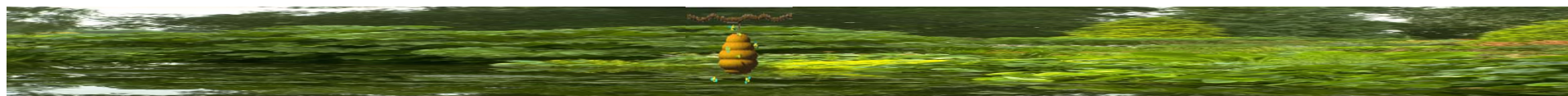


第六章 代数



提问： 半群和独异点的区别？

1. 半群和独异点是两种代数结构；
2. 独异点是一种特殊的半群；
3. 半群不一定是独异点，独异点一定是半群。





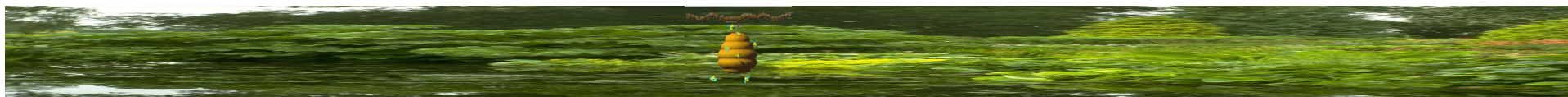
第六章 代数



定义 6.6-3 如果 $\langle S, * \rangle$ 是半群, $T \subseteq S$ 且关于运算 $*$ 封闭, 那么 $\langle T, * \rangle$ 是 $\langle S, * \rangle$ 的子代数, 称 $\langle T, * \rangle$ 为 $\langle S, * \rangle$ 的**子半群**。

定理 6.6-1 子半群是半群。

证 子半群是子代数, 关于运算 $*$ 封闭, 结合律是继承的, 所以是半群。 证毕。





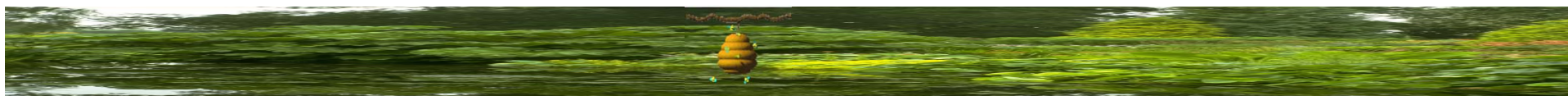
第六章 代数



定义 6.6-4 如果 $\langle S, *, 1 \rangle$ 是独异点。 $T \subseteq S$ ，且关于运算 $*$ 封闭， $1 \in T$ ，那么 $\langle T, *, 1 \rangle$ 是 $\langle S, *, 1 \rangle$ 的子代数，称 $\langle T, *, 1 \rangle$ 是 $\langle S, *, 1 \rangle$ 的**子独异点**。

定理 6.6-2 子独异点是独异点。

证 子独异点是子代数，关于运算 $*$ 封闭，含有么元，结合律是继承的，所以是独异点。 证毕。





第六章 代数

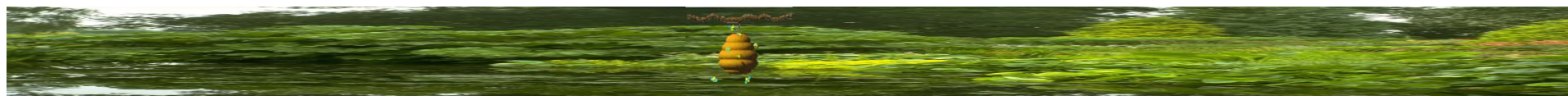


例 1

(1) 设 $k \geq 0$, $S_k = \{x | x \in I \wedge x \geq k\}$, 那么, $\langle S_k, + \rangle$ 是半群, 因为这里 $+$ 是普通加法可结合, 且 S_k 关于 $+$ 封闭。注意, 如果 $k < 0$, S_k 在 $+$ 运算下不封闭, $\langle S_k, + \rangle$ 不是一个代数。

(2) 代数 $\langle I, - \rangle$ 和 $\langle R_+, / \rangle$ 不是半群, 因为减法和除法不可结合。

(3) 如果 $\cdot$ 表示乘法, 代数 $\langle [0, 1], \cdot \rangle$ 、 $\langle [0, 1), \cdot \rangle$ 和 $\langle N, \cdot \rangle$ 都是半群, 且都是 $\langle R, \cdot \rangle$ 的子半群。





第六章 代数



(4) 设 $S = \{a, b\}$, 定义运算 $*$ 使 a 、 b 都是右零。

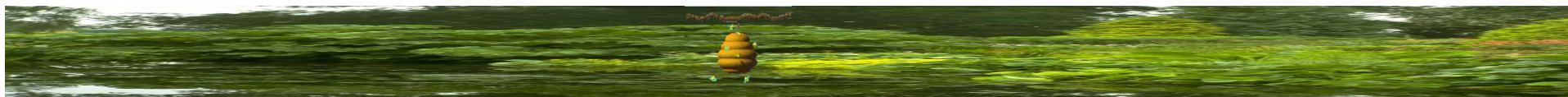
$$a * a = b * a = a$$

$$a * b = b * b = b$$

S 上的运算 $*$ 是可结合的, 因为对任意 $x, y, z \in S$

$$x * (y * z) = x * z = z = y * z = (x * y) * z$$

因此代数 $\langle S, * \rangle$ 是一半群, 叫做两元素右零半群。

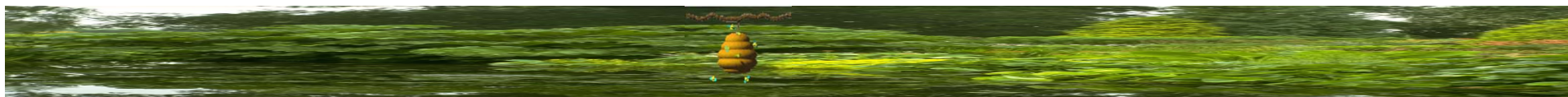




第六章 代数



(5) 代数 $\langle R, \cdot, 1 \rangle$ 是一独异点, 因为普通乘法 $\cdot$ 是可结合的, 1 是乘法么元。 $\langle \mathbb{N}, \cdot, 1 \rangle$ 和 $\langle [0, 1], \cdot, 1 \rangle$ 都是 $\langle R, \cdot, 1 \rangle$ 的子独异点。 $\langle I, \cdot, 0 \rangle$ 不是, 因为 0 不是指定运算的么元。

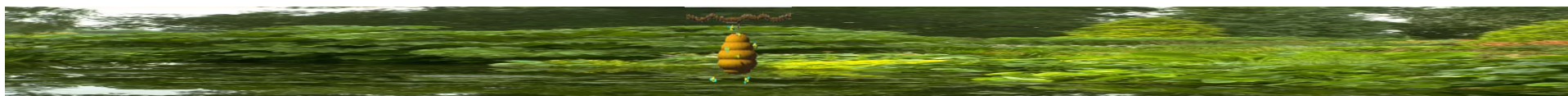




第六章 代 数



定义 6.6-5 在半群（独异点）中，若运算是可交换的，
则称此半群（独异点）为**可交换半群**（**可交换独异点**）。





第六章 代数



下面定义**独异点** $\langle S, *, e \rangle$ 中任意元素 a 的**幂**:

(1) (基础) $a^0 = e$ e 是么元

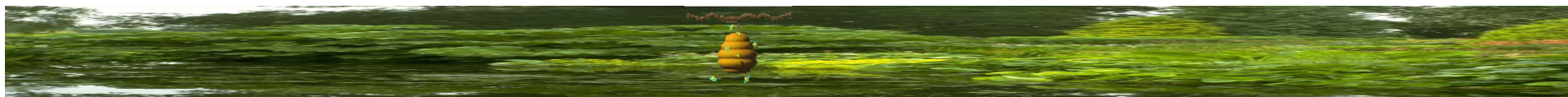
(2) (归纳) $a^{n+1} = a^n * a$ ($n \in N$)

即 $a^0 = e$, $a^1 = a$, $a^2 = a * a$,

由于独异点中, 运算 $*$ 是可结合的, 容易证明如此定义的 a 的幂满足以下指数定律:

$$(1) \quad a^i * a^j = a^{i+j} \quad (i, j \in N)$$

$$(2) \quad (a^i)^j = a^{ij} \quad (i, j \in N)$$

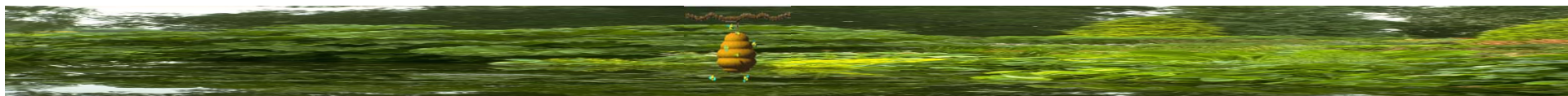




第六章 代数



***定义6.6-6** 设 $\langle S, *, e \rangle$ 是独异点, 如果存在一个元素 $g \in S$, 对于每一个元素 $a \in S$, 都有一个相应的 $h \in N$ 能把 a 写成 g^h , 即 $a = g^h$. 则称此独异点为**循环独异点**. 并称元素 g 是此循环独异点的**生成元**, 又可说此循环独异点是由 g 生成的。





第六章 代 数



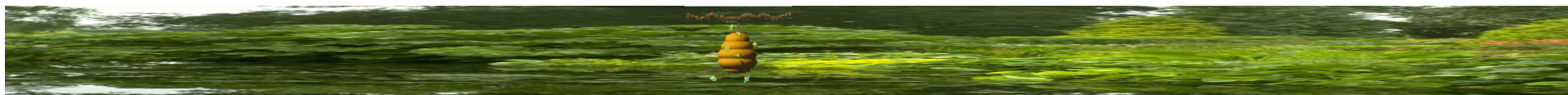
定理 6.6-4 每个循环独异点都是可交换的。

证 设 $\langle S, *, e \rangle$ 是循环独异点，其生成元是 g ，对任意 $a, b \in S$ ，存在 $m, n \in N$ ，使 $a = g^m$ 和 $b = g^n$ ，因此

$$a * b = g^m * g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n * g^m = b * a$$

证毕。

注意：可交换独异点未必是循环独异点。





第六章 代数



半群 $\langle S, * \rangle$ 中任意元素 a 的幂:

(1) (基础) $a^1 = a$

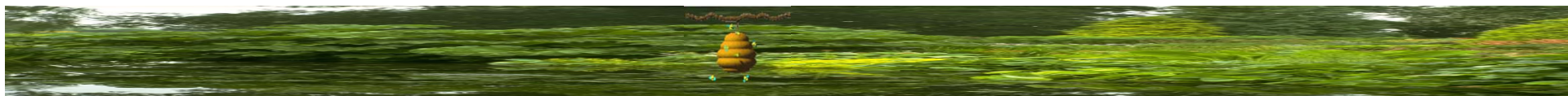
(2) (归纳) $a^{n+1} = a^n * a \quad (n \in N_+)$

即 $a^1 = a, \quad a^2 = a * a, \quad \dots\dots$

由于半群中, 运算 $*$ 是可结合的, 容易证明如此定义的 a 的幂满足以下指数定律:

(1) $a^i * a^j = a^{i+j} \quad (i, j \in N_+)$

(2) $(a^i)^j = a^{ij} \quad (i, j \in N_+)$

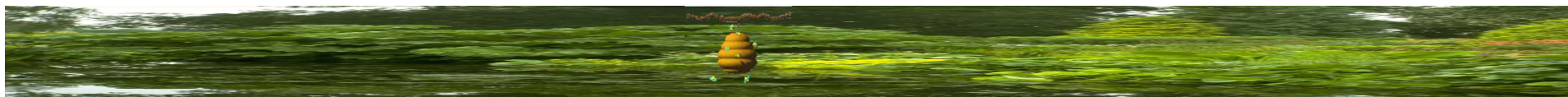




第六章 代数



定义 设 $\langle S, * \rangle$ 是半群, 如果存在一个元素 $g \in S$, 对于每一个元素 $a \in S$, 都有一个相应的 $h \in N_+$ 能把 a 写成 g^h , 即 $a = g^h$. 则称此半群为**循环半群**. 并称元素 g 是此循环半群的**生成元**, 又可说此循环半群是由 g 生成的。





第六章 代 数



定理 每个循环半群都是可交换的。

证 设 $\langle S, * \rangle$ 是循环半群，其生成元是 g ，对任意 $a, b \in S$ ，存在 $m, n \in N_+$ ，使 $a = g^m$ 和 $b = g^n$ ，因此

$$a * b = g^m * g^n = g^{m+n} = g^{n+m} = g^n * g^m = b * a$$

证毕。





第六章 代数



例 2

(a) 代数 $\langle N, +, 0 \rangle$ 是由1生成的无限独异点。0是么元, $0=1^0$ 。

(b) 下表给出的代数是个循环独异点, 生成元是 c (也可以是 b) , 因为

表6.6-1

$$c^0 = 1$$

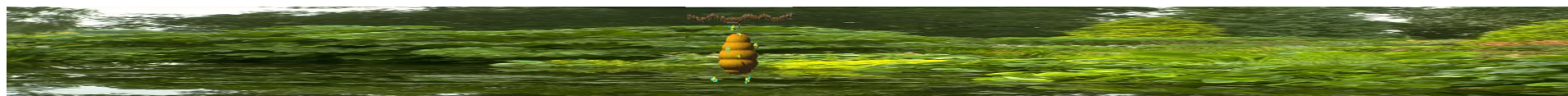
$$c = c$$

$$c^2 = c * c = a$$

$$c^3 = c^2 * c = a * c = b$$

$$c^4 = c^3 * c = b * c = 1 = c^0$$

*	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	a	1
c	c	b	1	a





第六章 代数



作业：

P197 第9、10题

